



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 4
MÔ TẢ THỐNG KÊ

Ths. CAO TIẾN SĨ

1. Đo lường khuynh hướng tập trung
2. Đo lường khuynh hướng phân tán
3. Mô tả sự phân bố của dữ liệu
4. Mô tả hình dáng của dữ liệu
5. Mô tả thống kê dữ liệu dựa trên SPSS 20.0
6. Các tình huống

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



- Robert D. Mason (1999) để đo lường mức độ tập trung như:
 - ✓ **Trung bình** đo lường vị trí trung tâm của dữ liệu
 - ✓ **Trung vị** đo lường vị trí trung tâm, đứng ở vị trí giữa trong dãy dữ liệu được sắp xếp thứ tự, ít bị ảnh hưởng giá trị đột biến
 - ✓ **Mode** là giá trị có tần số lớn nhất hay xác suất lớn nhất

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



➤ Giá trị trung bình

- Mẫu có kích thước n : $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
- Hoặc tổng thể có kích cỡ N : $\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$
- Trong đó, $\bar{X}$ là giá trị trung bình của X , X_i là giá trị thứ i của biến X , N và n là số quan sát trong tổng thể và mẫu

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



➤ Giá trị trung bình

Bảng 4.1 – Vốn đầu tư của các DN trong khu CN A (2017, triệu USD)

QS	VONDT	QS	VONDT
Mã số của quan sát	Vốn đầu tư của các DN	Mã số của quan sát	Vốn đầu tư của các DN
1	10	14	30
2	20	15	40
3	15	16	35
4	20	17	35
5	20	18	35
6	15	19	35
7	25	20	30
8	25	21	40
9	25	22	40
10	25	23	45
11	30	24	45
12	30	25	50
13	30		

1. Khuynh hướng tập trung của



➤ Giá trị trung bình

➤ Mẫu có kích thước $n = 25$

➤ Giá trị trung bình của vốn đầu tư: $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} =$

$$\frac{10+20+\dots+50}{25} = 30$$

➤ Giá trị trung bình của vốn đầu tư các DN trong mẫu là 30 triệu USD

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



➤ Trung vị

- Số tách giữa nửa lớn hơn và bé hơn trong mẫu, 50% nhỏ hơn và 50% lớn hơn trung vị
- Cách xác định như sau: sắp xếp phần tử theo thứ tự tăng dần rồi xác định theo n chẵn và n lẻ
 - ✓ Khi n lẻ thì $\text{Median} = X_{(n+1)/2} = X_{50\%(n+1)}$, với $X_{(n+1)/2}$ là giá trị nằm ở vị trí $(n+1)/2$

Ví dụ mẫu lấy ra từ tổng thể có 5 giá trị quan sát gồm:

12, 10, 16, 14, 18

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



➤ Trung vị

Ví dụ mẫu lấy ra từ tổng thể có 5 giá trị quan sát gồm:

12, 10, 16, 14, 18, sắp xếp lại giá trị theo thứ tự:

X (vốn đầu tư, triệu USD)	10	12	14	16	18
Thứ tự quan sát	1	2	3	4	5

- Với $n = 5$ và vị trí quan sát giữa $(n+1)/2 = 3$ nên X tại vị trí thứ ba là trung vị Median = 14 triệu USD
- 50% nhỏ hơn và 50% lớn hơn 14 triệu USD

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



➤ Trung vị

- ✓ Khi n chẵn thì $\text{Median} = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}$, với $X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}$ là giá trị nằm ở vị trí $n/2$ và $(n/2)+1$

Ví dụ mẫu lấy ra từ tổng thể có 6 giá trị quan sát gồm:

12, 10, 16, 14, 20, 18, sắp xếp lại giá trị theo thứ tự

X (vốn đầu tư, triệu USD)	10	12	14	16	18	20
Thứ tự quan sát	1	2	3	4	5	6

Với $n = 6$ và vị trí quan sát giữa $(n/2) = 3$ và $(n/2)+1 = 4$

nên trung vị $\text{Median} = (14 + 16)/2 = 15$ triệu USD

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



➤ Trung vị

Ví dụ mẫu lấy ra từ tổng thể có 6 giá trị quan sát gồm:

12, 10, 16, 14, 18, sắp xếp lại giá trị theo thứ tự:

X (vốn đầu tư, triệu USD)	10	12	14	16	18	20
Thứ tự quan sát	1	2	3	4	5	6

➤ 50% nhỏ hơn và 50% lớn hơn 15 triệu USD

1. Khuynh hướng tập trung của dữ liệu



➤ Mode

- Tần số lớn nhất, bảng 4.1 giá trị 30 triệu USD có tần số lớn nhất nên $\text{Mode} = 30$ triệu USD
- Lưu ý khi có hai giá trị có tần số lớn nhất như nhau thì Mode là giá trị số bé nhất, ví dụ Bảng 4.1 giá trị 30 và 40 xuất hiện 5 lần, thì $\text{mode} = 30$
- Hay các giá trị không có tần số nhiều hơn, mode là giá trị nhỏ nhất, ví dụ bảng 4.1 các giá trị đều có tần số $=1$ thì $\text{mode} = 10$

2. Khuynh hướng phân tán của dữ liệu



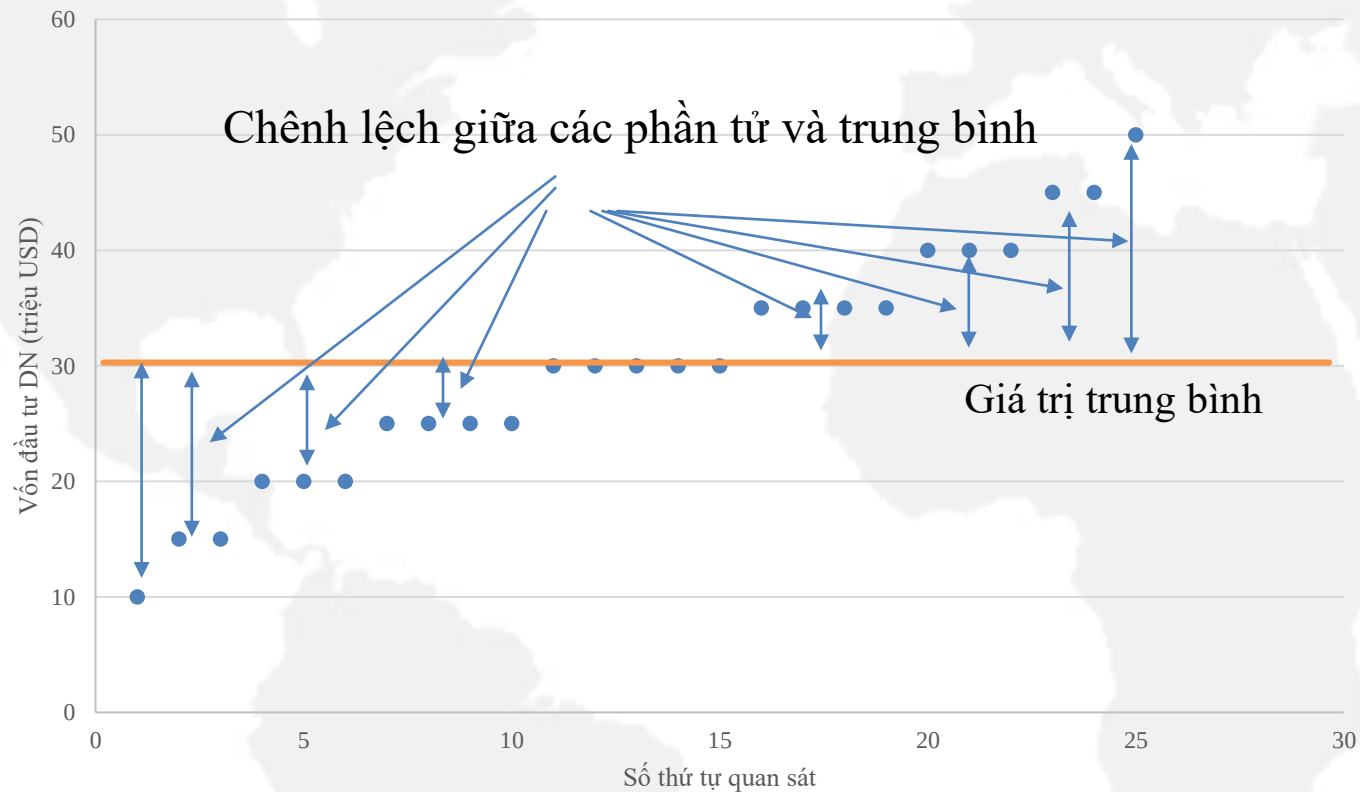
- Theo Ronald Fisher (1918) đại lượng đo lường mức độ phân tán gồm:
 - ✓ **Phương sai** đo lường chênh lệch giữa giá trị quan sát với giá trị trung bình
 - ✓ **Độ lệch chuẩn** là căn bậc 2 của phương sai, đơn vị có cùng với đơn vị biến số
 - ✓ **Khoảng biến thiên** đo lường biến thiên dữ liệu bằng cách lấy hiệu giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

2. Khuynh hướng phân tán của dữ liệu



➤ Phương sai

Hình 4.2 - Vốn đầu tư DN trong khu CN A (triệu USD)



2. Khuynh hướng phân tán của dữ liệu



➤ Phương sai

- Thường được ký hiệu $\text{Var}(X)$ hay σ^2
- Phương sai mẫu được ước lượng: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$, trong đó $\bar{X}$ là giá trị trung bình, X_i giá trị quan sát thứ i
- Phương sai càng nhỏ thì tổng thể đồng đều và tính đại diện của số bình quân càng cao và ngược lại

2. Khuynh hướng phân tán của dữ liệu



➤ Độ lệch chuẩn (standard deviation, SD)

➤ Thường được ký hiệu $SD(X) = \sqrt{Var(X)}$

➤ Phương sai mẫu được ước lượng: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$, trong đó $\bar{X}$ là giá trị trung bình, X_i giá trị quan sát thứ i

➤ Phương sai càng nhỏ thì tổng thể đồng đều và tính đại diện của số bình quân càng cao và ngược lại

2. Khuynh hướng phân tán của dữ liệu



➤ Khoảng biến thiên

- Fisher (1918), thước đo đo lường biến thiên, sự chênh lệch giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
- $\text{Range} = X_{\max} - X_{\min}$, Range càng lớn độ phân tán càng cao
- Mặc dù đo lường phân tán, nhưng vẫn có Range bằng nhau nhưng mức độ phân tán khác nhau

2. Khuynh hướng phân tán của dữ liệu



➤ Khoảng biến thiên

	DN ở Bình Phước						DN ở Bình Dương					
Lợi nhuận (tỷ đồng)	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12
Tần số	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	20

➤ Khoảng biến thiên DN ở Bình Phước

$$\text{Range} = 12 - 7 = 5 \text{ tỷ đồng}$$

➤ Khoảng biến thiên DN ở Bình Dương

$$\text{Range} = 12 - 7 = 5 \text{ tỷ đồng}$$

Range chưa phản ánh đầy đủ mức độ phân tán dữ liệu

2. Khuynh hướng phân tán dữ liệu



➤ Tứ phân vị

- Tứ phân vị đầu: $Q_1 = X_{(n+1)/4}$
- Tứ phân vị thứ hai: $Q_2 = \text{Median}$
- Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = X_{3(n+1)/4}$
- Trường hợp giá trị tính lẻ:
 - ✓ $Q_1 = 3,25$ thì $Q_1 = X_3 + (X_4 - X_3)/4$
 - ✓ $Q_3 = 9,75$ thì $Q_3 = X_9 + 3 \cdot (X_{10} - X_9)/4$

2. Khuynh hướng phân tán dữ liệu



➤ Khoảng tứ phân vị (độ trải giữa, Interquartile Range - IQR)

- Khoảng biến thiên 50% số đơn vị ở giữa, bỏ qua các giá trị cực hạn và tập trung vào vùng giữa và ít ảnh hưởng bởi giá trị đột biến

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

2. Khuynh hướng phân tán dữ liệu



➤ phân vị (Percentiles)

- Tỷ lệ phần trăm dữ liệu trong tập số liệu rơi vào vùng cao hơn hay thấp hơn một giá trị cho trước
- Phân vị thứ p ($0\% < p < 100\%$) là giá trị có ít nhất $p\%$ số hạng (theo thứ tự tăng dần) có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng và $100-p$ có giá trị lớn hơn hoặc bằng
- Phân vị thứ 10 là giá trị có 10% quan sát có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng, tương tự 25% (Q_1), 50% (Q_2), 75% (Q_3)

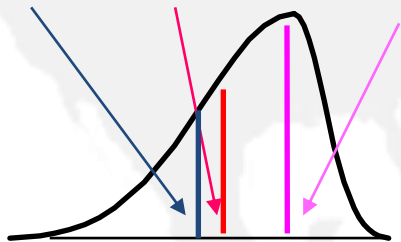
3. Mô tả hình dáng dữ liệu



➤ Hình dáng dữ liệu

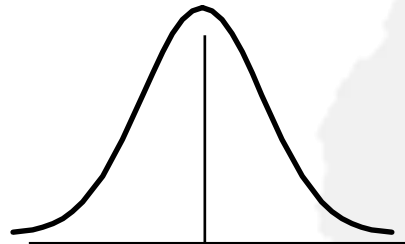
Leäch traùi

Mean < Median < Mode



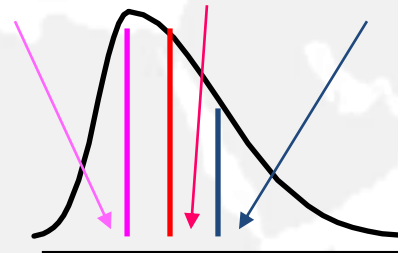
Ñoái xòùng

Mean = Median = Mode



Leäch phaùï

Mode < Median < Mean



3. Mô tả hình dáng dữ liệu



➤ Thước đo đánh giá hình dáng của phân phối dữ liệu

➤ Hệ số bất đối xứng (Skewness)

Hệ số bất đối xứng của X là một số:

$$S = \frac{\mu^3}{\sigma^3}$$

Khi $S = 0$: Phân phối đối xứng

Khi $S > 0$: Phân phối lệch bên phải (so với μ)

Khi $S < 0$: Phân phối lệch bên trái (so với μ)

3. Mô tả hình dáng dữ liệu



➤ Thước đo đánh giá hình dáng của phân phối dữ liệu

➤ Hệ số nhọn (Độ nhọn) (Kurtosis)

Hệ số nhọn của X là:
$$K = \frac{\mu^4}{\sigma^4}$$

K càng lớn thì phân phối có độ nhọn càng cao (thường so sánh K với độ nhọn của phân phối chuẩn tắc (có hàm mật độ Gauss là 3))

Khi $K > 3$: Phân phối là nhọn (rất tập trung), Khi $K < 3$: Phân phối là dẹt (ít tập trung), $K = 3$: Tập trung ở mức độ thường

2. Ứng dụng SPSS



➤ Trong trường hợp 1 biến

- Xác định các giá trị trung bình, trung vị, mode, phương sai, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, hệ số skewness và Kurtosis của VONDT
- Dữ liệu P1-C4-MOTATHONGKE-SHEET1
- Nhập vào SPSS và mã hóa các biến QS, VONDT theo hướng dẫn
- Sau đó chọn Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies đưa biến VONDT vào hộp Variables

2. Ứng dụng SPSS



➤ Trong trường hợp 1 biến

- Sau khi đưa biến, tiếp tục vào lệnh Statistics chọn các giá trị cần tìm rồi bấm Continue
- Nhận xét một số giá trị vừa tìm?

2. Ứng dụng SPSS



➤ Trong trường hợp 2 biến

- Dữ liệu P1-C4-MOTATHONGKE-SHEET2, kết quả khảo sát 29 DN khu CNA
- Mã hóa dữ liệu

STT	Ký hiệu biến	Nội dung	Thước đo
1	MS	Mã số của quan sát	
2	VONDT	Vốn đầu tư của DN	Triệu USD
3	LOAIDN	DN 100% vốn nước ngoài = 1; DN khác = 0	

2. Ứng dụng SPSS



➤ Trong trường hợp 2 biến

- Nhập và mã hóa dữ liệu, sau đó chọn Analyze/Descriptive Statistics/Explore đưa biến VONDT vào Dependent list và LOAIDN vào Factor list (kết quả này không có Mode)
- Để tính Mode chọn tiếp Data/Select Cases/If vào ô nhập liệu nhập LOAIDN=1 (kết quả này chỉ trên doanh nghiệp mã hóa là 1)
- Chọn Analysis/Statistics/Frequencies đưa VONDT vào Variable, kết quả Mode = 150

2. Ứng dụng SPSS



➤ Trong trường hợp 2 biến

- Chọn tiếp Data/Select Cases/If vào ô nhập liệu nhập
LOAIDN=0 (kết quả này chỉ trên doanh nghiệp mã hóa là 0)
- Chọn Analysis/Statistics/Frequencies đưa VONDT vào
Variable, kết quả Mode = 16
- Tổng hợp kết quả và phân tích giá trị cho mức độ tập trung
dữ liệu, mức độ phân tán dữ liệu

3. Tình huống



- **Tình huống 1 – hướng dẫn tình huống 1 trang 107, 108**
- **Tình huống 2 – hướng dẫn tình huống 1 trang 109, 110**
- **Tình huống 3 – hướng dẫn tình huống 1 trang 110, 112**
- **Tình huống 4 – hướng dẫn tình huống 1 trang 112 - 115**